

第9章 光度分析

9.1 物质与光的作用

9.2 吸收光谱

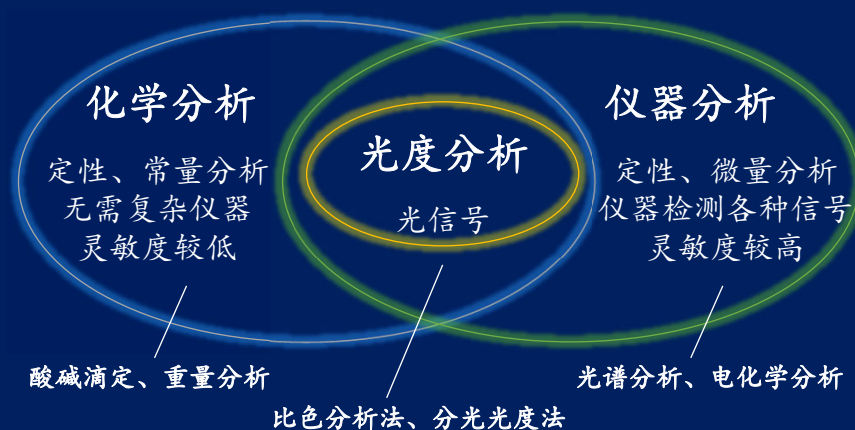
9.3 光吸收定律

9.4 分光光度计

9.5 分光光度定量分析

9.6 光度法的应用

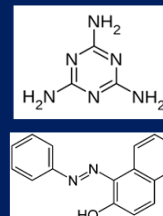
光度分析是化学分析和仪器分析之间的过渡



光度分析的应用和特点

应用：

- (1) 食品安全：有害添加剂（苏丹红、三聚氰胺）
- (2) 环境检测：重金属（铅）、有机污染物（双酚A）
- (3) 疾病诊断：致病原检测（细菌、病毒）



特点：

- (1) 基于光信号的灵敏检测（微量分析）
- (2) 样品无损（可回收），适宜于原位分析

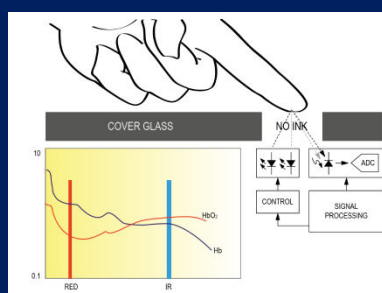
血氧饱和度检测

血氧饱和度仪（家用型）



检测位置：手指血管

血红蛋白结合氧气，“吸收光谱”变化



检测信号：两个波长下“吸光度”比值

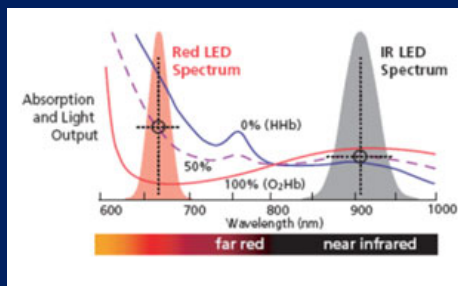
血氧饱和度检测

血氧饱和度仪（家用型）



检测位置：手指血管

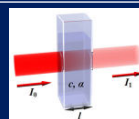
血红蛋白结合氧气，“吸收光谱”变化



检测信号：两个波长下“吸光度”比值

光度分析是利用物质对光的选择性吸收性质建立起来的分析方法

	光度分析	
分类	比色分析法	分光光度法
检测依据	颜色变化	光强变化
检测方法	化学分析	仪器分析
分析模式	定性/半定量	定量
灵敏度	低	高 (< ppm)
实例	二氧化硫使品红褪色 pH 试纸	苯酚测定



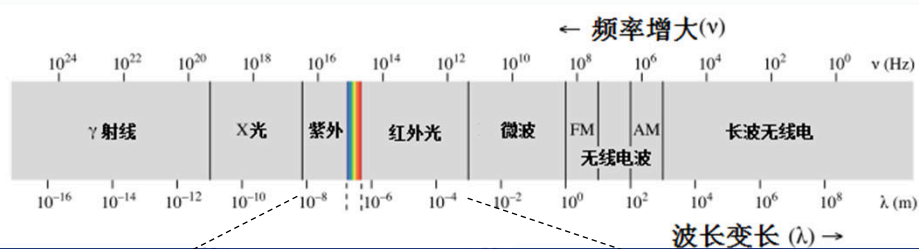
9.1 物质与光的作用



物质的颜色是如何产生的？

为什么物质对光具有选择性吸收？

电磁波谱



光学光谱区与光度分析

远紫外 (真空紫外)	近紫外	可见	近红外	中红外	远红外
10 ~ 200 nm	200 ~ 380 nm	380 ~ 780 nm 	780 nm ~ 2.5 μ m	2.5 ~ 50 μ m	50 ~ 300 μ m
	本章				

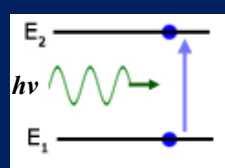
可见光的颜色

物质吸收光，观测到的是其补色

λ/nm	光的颜色	互补光
400 ~ 450	紫	黄绿
450 ~ 480	蓝	黄
480 ~ 490	绿蓝	橙
490 ~ 500	蓝绿	红
500 ~ 560	绿	红紫
560 ~ 580	黄绿	紫
580 ~ 610	黄	蓝
610 ~ 650	橙	绿蓝
650 ~ 760	红	蓝绿

物质与光的作用：光子与能量的授受

作用本质：光子被物质（分子）吸收后，物质发生（电子）能级跃迁

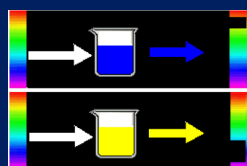


$$\Delta E = E_2 - E_1 = h\nu = h \frac{c}{\lambda}$$

E 能级能量 h 普朗克常数
 c 光速 λ 波长 ν 频率

不同能级跃迁形式不同 $\Delta E_1, \Delta E_2 \dots$

不同波长的光，能量不同 $h\nu_1, h\nu_2 \dots$

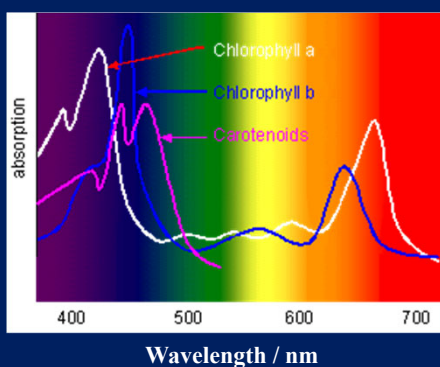


物质对光的选择性吸收

吸收黄光，蓝色物质（补色）

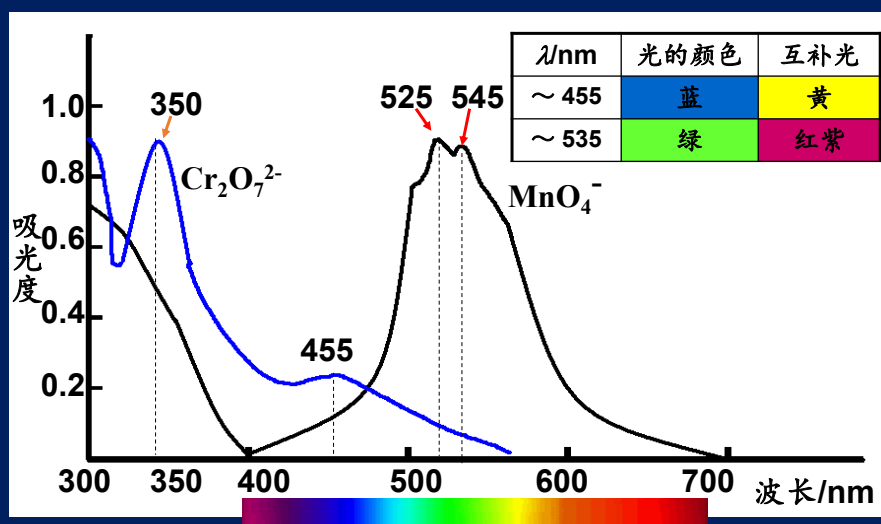
吸收蓝光，黄色物质（补色）

9.2 吸收光谱



如何描述不同物质对不同波长的光的选择性吸收情况？

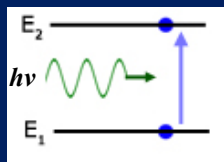
吸收光谱——吸光度随波长变化的曲线



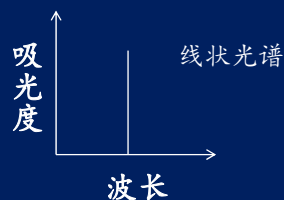
吸收光谱为什么是带状？

带状光谱的产生

理想情况



$$\Delta E = E_2 - E_1 = h\nu = h \frac{c}{\lambda}$$



实际情况 原子核运动能级、溶剂效应等

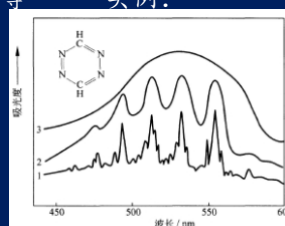
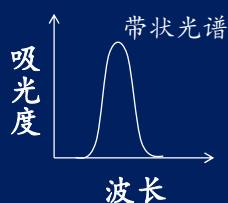
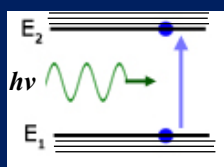
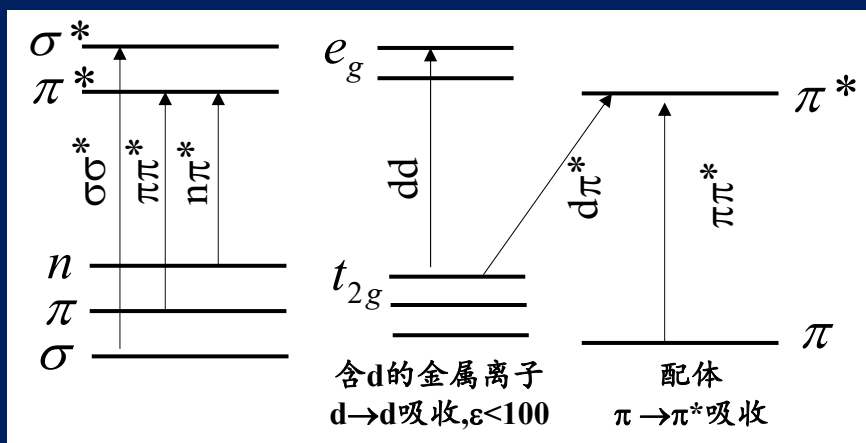


图 4.3 对称四嗪的吸收光谱
曲线 1: 蒸气态; 曲线 2: 环己烷中; 曲线 3: 水中

吸收光谱的本质——电子跃迁



一般有机化合物
 $\pi \rightarrow \pi^*$, $n \rightarrow \pi^*$ 吸收

金属配合物
 $d \rightarrow \pi^*$ 吸收, $\epsilon = 10^3 - 10^4$

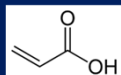
其它: 分子内、分子间电荷转移吸收

可产生紫外-可见光吸收的分子

有机化合物：

共轭双键体系、共轭环体系、芳香族化合物（可产生 $\pi \rightarrow \pi^*$ 或 $n \rightarrow \pi^*$ 跃迁的分子；电子离域吸收峰波长增大）。可比较分子的共轭情况（共轭度，共平面性等）

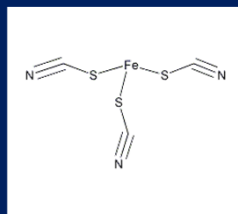
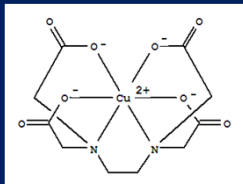
实例：丙烯酸、苯、呋喃、吡啶



金属配合物：

过渡金属与有机配体形成的络合物（可产生 $d \rightarrow \pi^*$ 跃迁，特点是吸收峰强，测定灵敏度高）

实例：EDTA-铜、硫氰酸铁



秋天来了，枫叶为什么会变红？

公众号：化学人生，20211021

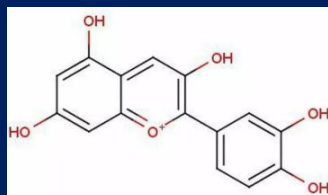
植物的叶片中除了叶绿素外，还有黄色的叶黄素、胡萝卜素，随pH变化颜色的花青素。秋叶变色主要与这几种色素有关。



休眠的树木，叶绿素减少，花青素显现，花青素在酸性条件下呈现红色。黄色的叶子是因为叶黄素和类胡萝卜素含量较多。霜叶中叶绿素更少，糖分增加，颜色更红。

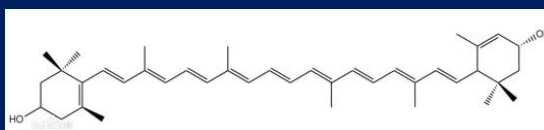
花青素anthocyanidins: 酚类化合物中的类黄酮类

2-苯基苯并吡喃鎓flavylium骨架

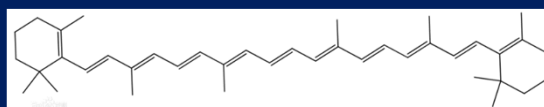


水溶性色素，细胞液呈酸性偏红，呈碱性偏蓝，中性时则呈紫色。

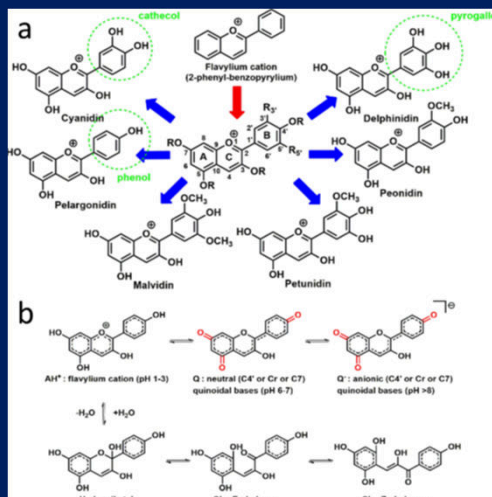
叶黄素xanthophyll



β -胡萝卜素carotene



Flavylium及其六种常见花青素的结构、酸碱平衡



a) General structure of flavylium cation (AH^+). R can represent $-H$, $-OH$, $-OCH_3$, hexose or pentose sugars. The dashed green lines show the main anchoring/coordinating fragments.

b) Structure of main anthocyanidins forms and their pH-dependent equilibria, exemplified for Pelargonidin. In red, the main deprotonation sites.

A. Sinopoli, et al. Food Chemistry, 2019, 297, 124898

吸收光谱的应用

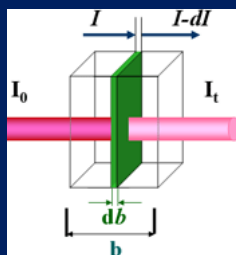
- 不同物质：吸收光谱的形状以及最大吸收波长 $\lambda_{\max}$ 不同

——定性分析的基础

- 同一物质不同浓度：吸收光谱的形状以及 $\lambda_{\max}$ 相同，最大吸收波长处的吸光强弱不同

——定量分析的基础

9.3 光吸收定律



$$A = \epsilon bc$$

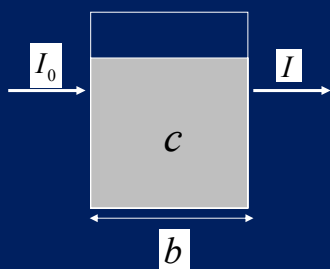
物质的浓度和光吸收有什么关系？

如何用吸收光谱进行定量分析？

吸光度与物质浓度的关系（朗伯-比尔定律）

Lamber-Beer's Law

当一束平行单色光通过均匀、非散射的溶液时，吸光度（ A ）与溶液中吸光质点的浓度（ c ）、吸收层厚度（ b ）的乘积成正比

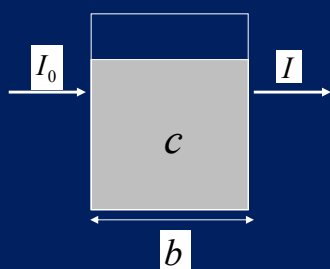


朗伯定律: $A = \lg \frac{I_0}{I} \propto b$

比尔定律: $A = \lg \frac{I_0}{I} \propto c$

$$A = kbc$$

朗伯-比尔定律中各物理量的命名



$$A = \lg \frac{I_0}{I} = -\lg T = abc = \epsilon bc$$

透光率: Transmittance

$$T = \frac{I}{I_0} \quad (0 < T \leq 1)$$

吸光度: Absorbance

$$A = -\lg T \quad (A \geq 0)$$

吸收系数: Absorptivity

$$a : L/(g \cdot cm)$$

摩尔吸光系数: Molar absorptivity

$$\epsilon : L/(mol \cdot cm)$$

例题1:

罗丹明B溶液在545nm处摩尔吸光系数为106000 $L/(mol \cdot cm)$,
那么浓度为0.30 mg/L 的罗丹明溶液在 2.0 cm 宽的样品池
中对545nm光的吸光度和透光率分别为多少?

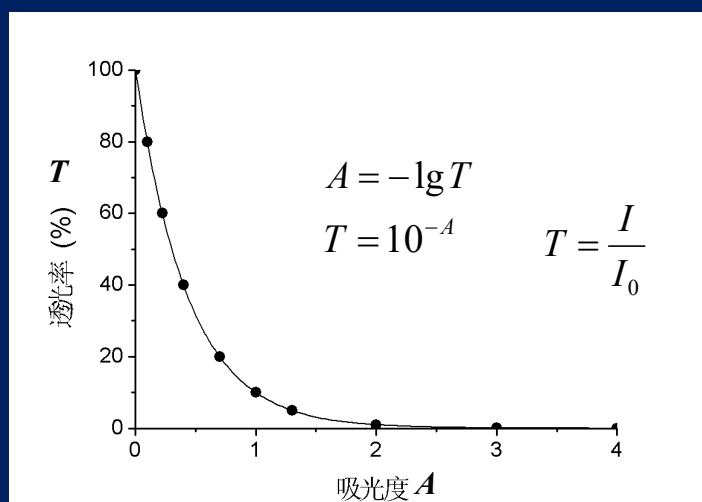
计算:

$$\varepsilon = 106000 \text{ L}/(\text{mol} \cdot \text{cm}), \quad c = 0.30 \text{ mg}/L, \quad b = 2.0 \text{ cm}$$

$$A = abc^* = ab(c \cdot 10^{-3} / M) \quad \text{各个量的单位要一致!}$$

$$= 106000 \times 2.0 \times (0.30 \times 10^{-3} / 479) = 0.13$$

$$T = 10^{-A} = 10^{-0.13} = 0.74 = 74\%$$

吸光度 A 和透光率 T 的关系曲线

例题2:

某吸光物质溶液的吸光度为 A_0 ，透光率为 T_0 ，保持吸收层厚度 b 不变，当浓度 c_0 增加为原来的 n 倍时，其吸光度 A 和透光率 T 分别是多少（用 n 、 A_0 、 T_0 表达）？

解答:

根据朗伯-比尔定律，

$$A_0 = -\lg T_0 = \varepsilon b c_0$$

浓度增加前：

$$A = -\lg T = \varepsilon b c = \varepsilon b n c_0$$

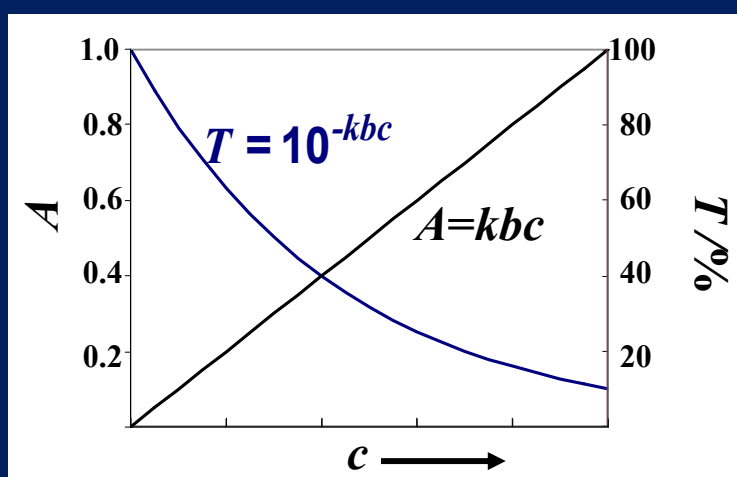
浓度增加后：

$$A = n \cdot A_0$$

两个式子联立得到

$$\lg T = n \cdot \lg T_0, \quad T = T_0^n$$

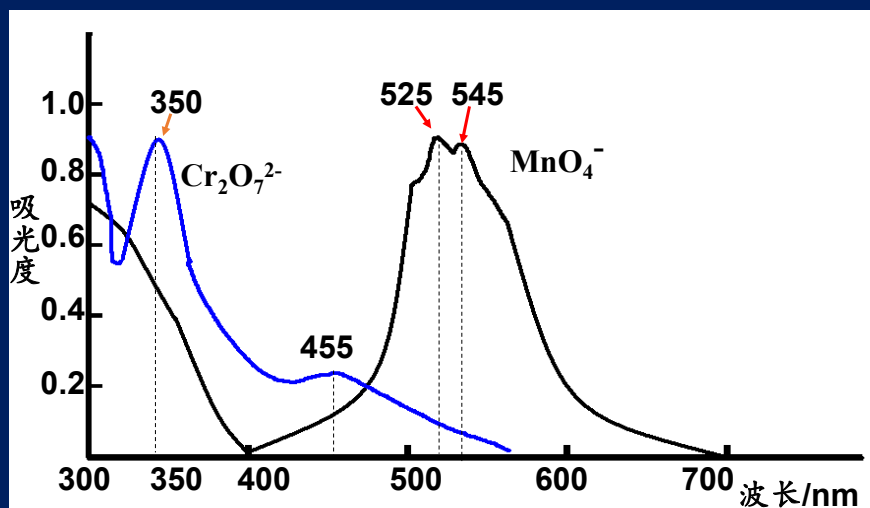
吸光度 A 和透光率 T 与浓度 c 的关系曲线



摩尔吸光系数 ε 和吸收系数 a 的性质

不同物质在同一波长处的吸光度通常不同（与物质种类相关）

同一物质在不同波长处的吸光度通常不同（与波长相关）



可利用特定波长下的摩尔吸光系数 ε 和吸收系数 a 来大致辨别物质分子中生色基团的存在

一些生色基团的特征吸收

生色基团	实 例	溶剂	最强波长 (nm)	摩尔吸光系数
烯键	$C_6H_{13}CH=CH_2$	正庚烷	177	13 000
炔键	$C_8H_{11}C\equiv CCH_3$	正庚烷	178	10 000
羰基	$CH_3C \begin{array}{l} \nearrow O \\ \searrow H \end{array}$	正己烷	180	大
			293	12
			204	41
羧基	CH_3COOH	乙醇	214	60
酰氨基	CH_3CONH_2	水	339	5
偶氮	$CH_3N=NCH_3$	乙醇	280	22
硝基	CH_3NO_2	异辛烷	300	100
亚硝基	C_4H_9NO	乙醚	665	20
硝酸酯	$C_2H_5ONO_2$	二氧己环	270	12

吸收系数 a (摩尔吸光系数 ε) 与桑德尔 (Sandell) 灵敏度

桑德尔灵敏度 (S) 的定义:

产生0.001吸光度时, 单位截面积的光程内所含吸光物质的微克数物质的 S 越大, 越难被检测到 (检测灵敏度低)

计算方法:

$$A = abc = 0.001$$

$$S = 10^3 \cdot bc = \frac{1}{a}$$

$$\varepsilon = a \cdot M$$

$$S = \frac{M}{\varepsilon}$$

各个量的单位:

$$S \text{ (ug / cm}^2\text{)}$$

$$b \text{ (cm)}$$

$$c \text{ (mol / L)}$$

$$a \text{ (L / (g} \cdot \text{cm))}$$

$$\varepsilon \text{ (L / (mol} \cdot \text{cm))}$$

光度法的灵敏度

也可直接用摩尔吸光系数表示灵敏度。

其值越大, 灵敏度越高。

$$\varepsilon = 8.7 \times 10^{19} \text{ pa}$$

p 跃迁几率

a 分子吸光的截面积

$$p = 1, a = 10^{-15} \text{ cm}^2$$

$$\varepsilon = 8.7 \times 10^4 \text{ L / (mol} \cdot \text{cm)}$$

$$p = 1, a = 10^{-14} \text{ cm}^2$$

$$\varepsilon = 8.7 \times 10^5 \text{ L / (mol} \cdot \text{cm)}$$



一般认为是灵敏度的上限

$$A = -\lg \frac{I}{I_0} = -\lg T = abc$$

比尔定律成立的条件

1. 单色光（物理因素）

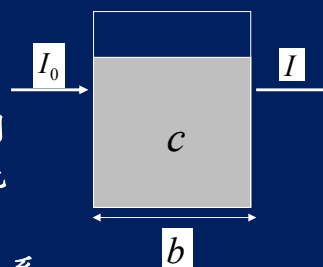
不同波长的发射光吸光系数不同
应选用尽量窄波长分布的发射光

2. 吸光质点形式不变（化学因素）

离解、络合、缔合会破坏线性关系
应控制条件(酸度、浓度、介质、温度等)使平衡恒定

3. 稀溶液（化学因素）

浓度增大，分子之间作用增强
稀释至合适浓度后再进行分析



非单色光引起的偏离

单色器发出的光并非纯粹的锐线光源，而是有一定宽度。

$$a(\nu)_m = \frac{I}{\Delta \nu} \int_{\nu_1}^{\nu_2} a(\nu) d\nu$$

设光源分光后含 λ_1 和 λ_2 两个波长的光，对应 ε_1 和 ε_2 ，

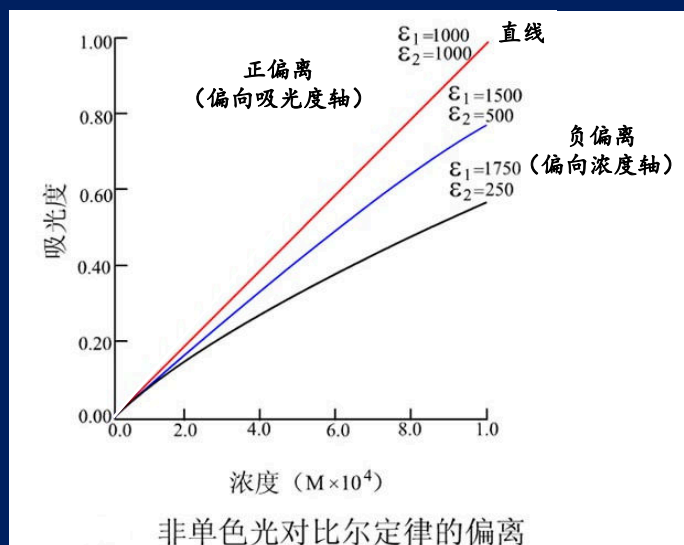
$$A = \lg \frac{I_{01} + I_{02}}{I_1 + I_2}$$

$$I_1 = I_{01} 10^{-\varepsilon_1 b c}$$

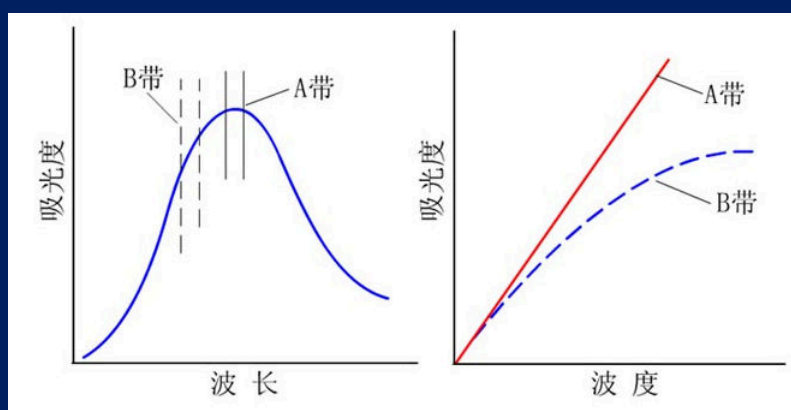
$$I_2 = I_{02} 10^{-\varepsilon_2 b c}$$

$$A = \lg(I_{01} + I_{02}) / (I_{01} 10^{-\varepsilon_1 b c} + I_{02} 10^{-\varepsilon_2 b c})$$

非单色光通过单一组分情况的公式



应选用 $\lambda_{\max}$ 处或肩峰处测定



在A带测定偏离小!

离解、络合、缔合会破坏线性关系

例 苯甲酸的电离平衡



λ_{max} (nm)	273	268
ϵ_{max} (l/mol·cm)	970	560

pH不同，质点的存在形式（酸式或酸根离子）不同。pH改变时，同一吸收波长下的摩尔吸光系数不再是常数。

偏离Lambert-Beer定律的结果

满足Lambert-Beer定律，吸光度与浓度呈直线关系，可以进行定量分析

有偏离Lambert-Beer定律的因素存在，吸光度与浓度不再是直线关系，无法进行定量分析

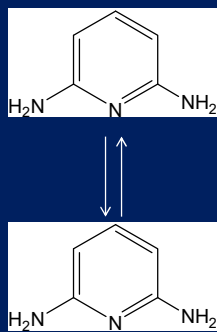
解决办法：

1 稀溶液测定；酸度、介质条件一定

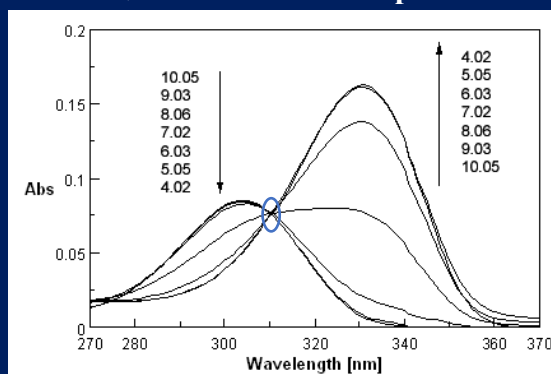
2 选择合适的测定波长：最大吸收峰；等吸收点

存在平衡移动时的解决方法

等吸收点 (isobestic point)



1

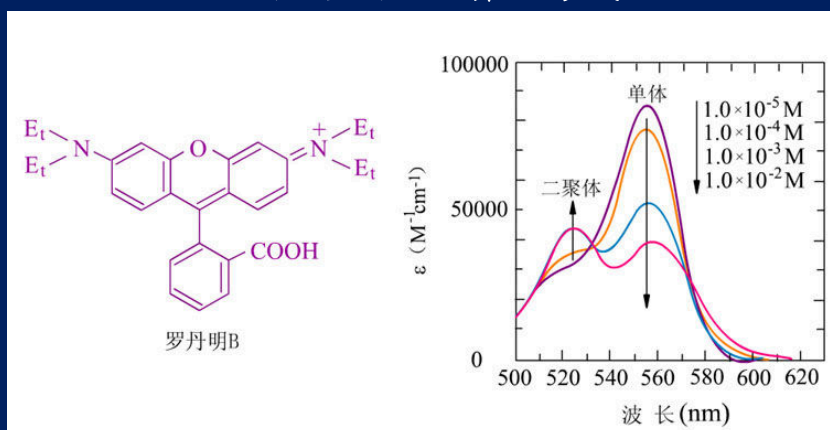


pH-dependent UV absorption spectra of 1 ($2.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, phosphate buffers).

避免pH影响的工作曲线作法：在310 nm处测定！

浓度过大，分子之间作用增强

例：罗丹明二聚体形成

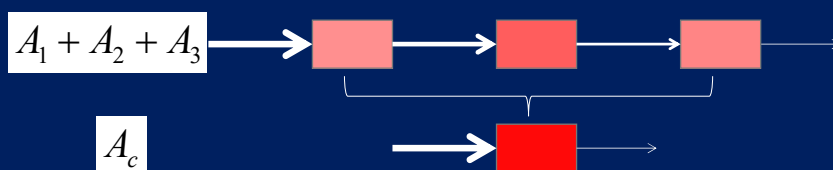


朗伯-比尔定律的加和性

无相互作用的多组分体系的总吸光度是各组分吸光度的总和:

$$A_c = A_1 + A_2 + \dots + A_n = \varepsilon_1 bc_1 + \varepsilon_2 bc_2 + \dots + \varepsilon_n bc_n$$

意义:



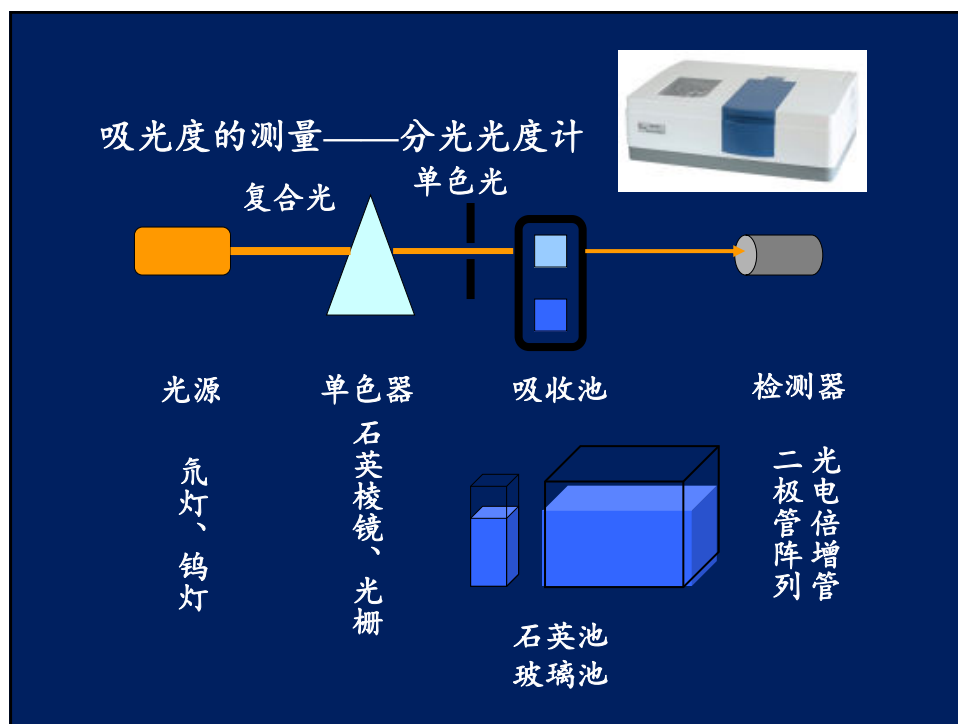
与非单色光通过单一组分情况的公式相比较:

$$A = \lg(I_{01} + I_{02}) / (I_{01} 10^{-\varepsilon_1 bc} + I_{02} 10^{-\varepsilon_2 bc})$$

9.4 分光光度计



如何测量吸光度来对物质定量分析?



1 光源

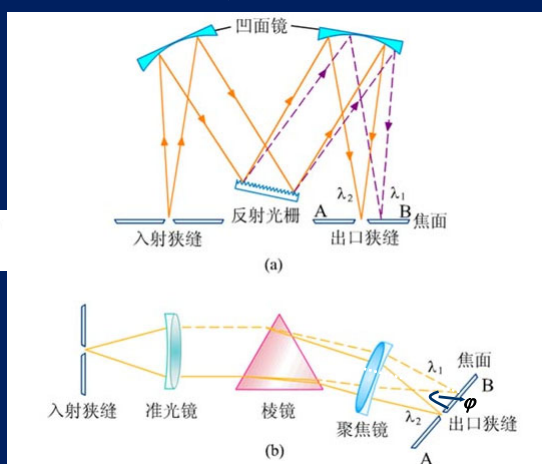


1 光源 钨灯、卤钨灯：可见区；汞灯：紫外区。

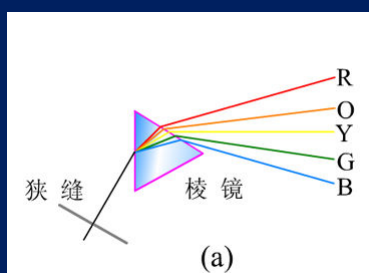
2 单色器 将复合光分解成单色光

入射狭缝、准直镜、色散元件、物镜和出射狭缝

(a) Czerny-Turner光栅单色器
(b) Bunsen棱镜单色器



棱镜单色器的分光原理



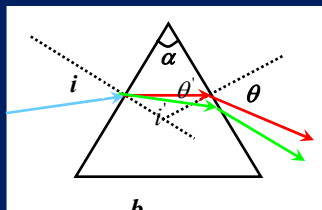
白光经棱镜的色散

不同波长的光有不同的折射角



分光

棱镜单色器的分光原理



$$\frac{d\theta}{d\lambda} = \frac{d\theta}{dn} \cdot \frac{dn}{d\lambda}$$

$\frac{d\theta}{dn}$ 折射率不同，偏向角不同，由棱镜的几何条件（如顶角 α ）决定

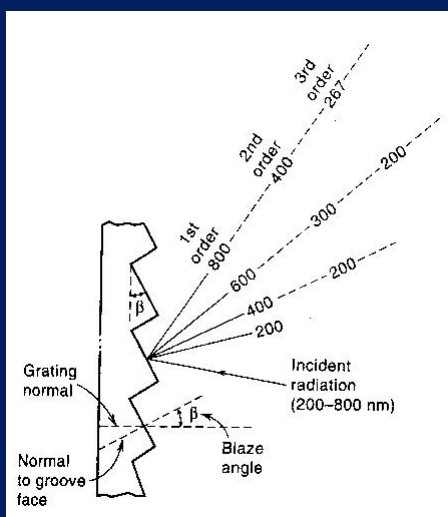
$\frac{dn}{d\lambda}$ 不同波长的光，棱镜的折射率不同，即棱镜的材料特性，称为色散

折射定律 $\frac{\sin i}{\sin i'} = \frac{\sin \theta}{\sin \theta'} = n$

$$n \sin \frac{\alpha}{2} = \sin \frac{\theta_{\min} + \alpha}{2}$$

利用最小偏角可测量棱镜折射率

光栅单色器



平面反射光栅截面图

光栅公式（Bragg方程）

$$n\lambda = d(\sin i + \sin r)$$

i 入射角 r 衍射角

i 为正。 r 与 i 在法线同侧时上式取正值，异侧取负值

d 光栅常数，槽间距

$n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 光谱级次

$n=0$ ，零级光谱，无分光作用

不同波长的光衍射角不同，产生一级光谱的位置不同，波长长的衍射角大，从而分光

光栅单色器

课本p221图9.10

在镀铝的玻璃表面刻有数量很大的等宽度、等间距的条痕(600, 1200, 2400条/mm)。
利用光通过光栅时发生衍射和干涉现象而分光。

—平面透射光栅

—反射光栅 (广泛使用)

3) 吸收池 UV: 石英; VIS: 玻璃

4) 检测器 将光信号转变为电信号

光电池 → 光电管 → 光电倍增管、二极管阵列检测器

可见区测量、价廉
耐用、响应速度慢、
灵敏度低

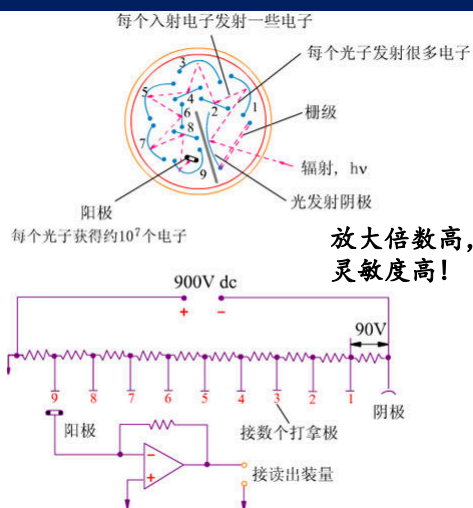
灵敏度、响应时间
优于光电池

灵敏度高，响应快

响应速度最快。灵敏度
低于光电倍增管

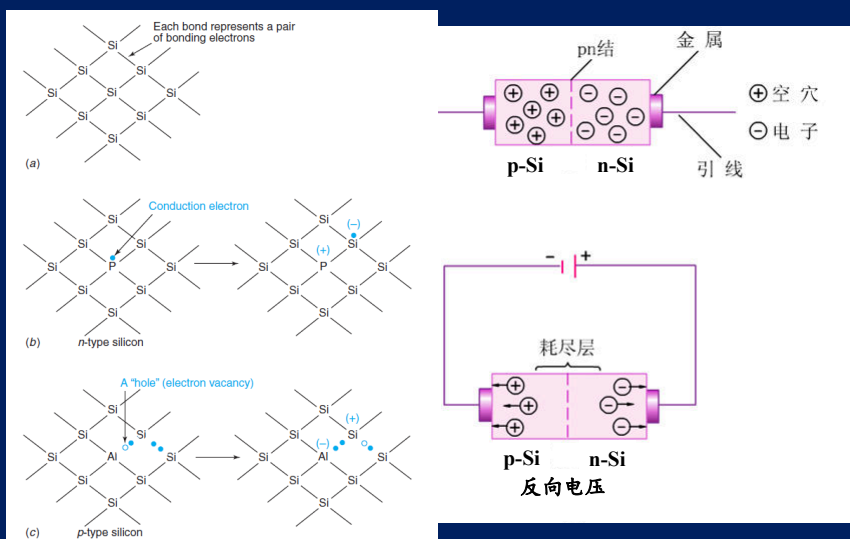
光电倍增管

光电倍增管的外壳由玻璃或石英制成，内抽真空，阴极涂有能发射电子的**光敏物质**，如Sb-Cs或Ag-O-Cs等，在阴极和阳极间装有一系列次级电子发射极。两级间加约1000V的直流电压。阳极最后收集的电子数是阴极发射电子的 10^5 - 10^8 倍。



放大倍数高，
灵敏度高！

二极管

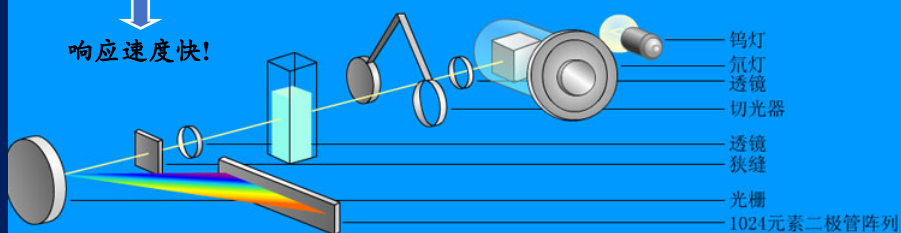


二极管阵列检测

不使用出口狭缝
焦面上放一系列二极管阵列

Getting the entire spectrum at once!

响应速度快!



HP 8453二极管阵列紫外—可见分光光度计光路图

9.5 分光光度定量分析

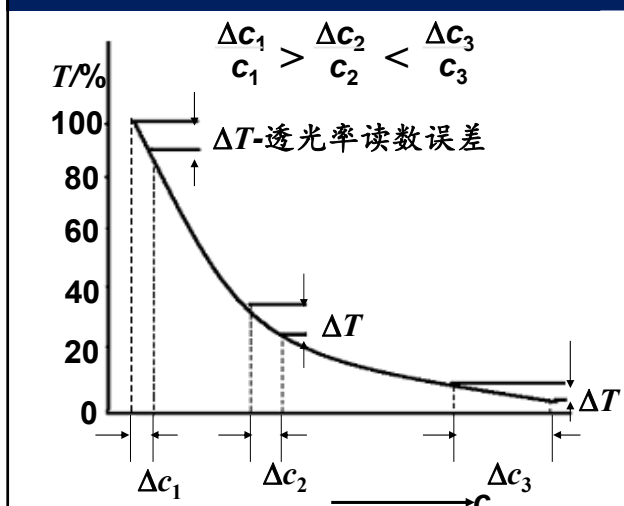
9.5.1 分析条件的选择

1) 溶剂的选择

表 4.10 常见溶剂可用于测定的最短波长

波长(nm)	常见溶剂
200	蒸馏水, 乙腈, 环己烷
220	甲醇, 乙醇, 异丙醇, 醚
250	二氧六环, 氯仿, 醋酸
270	N,N-二甲基甲酰胺(DMF), 乙酸乙酯, 四氯化碳 (275)
290	苯, 甲苯, 二甲苯
335	丙酮, 甲乙酮, 吡啶, 二硫化碳(380)

2) 测定浓度的选择



由于 T 与浓度 c 不是线性关系，故不同浓度时的仪器读数误差 ΔT 引起的测量误差 $\Delta c/c$ 不同。

测量误差公式推导：

$$\frac{dc}{c} = \frac{dA}{A}$$

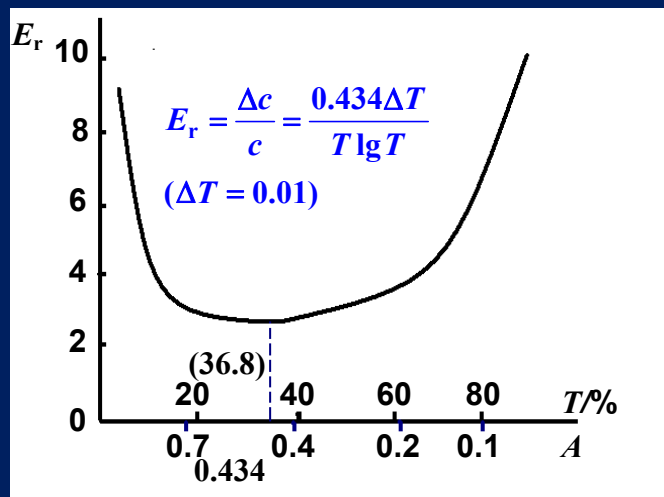
$$A = -\lg T$$

$$dA = d(-\lg T) = d(-0.434 \ln T) = -0.434 dT/T$$

$$E_r = \frac{dc}{c} = \frac{-0.434 dT}{T(-\lg T)}$$

$T \lg T$ 最大时，即 $(T \lg T)' = 0$ 时误差最小，
算得 $\lg T = -0.434$ ， $T = 36.8\%$ ， $A = 0.434$

浓度测量的相对误差与 T (或 A)的关系



实际工作中，应控制 T 在10~70%， A 在0.15~1.0之间（调 c, b, λ ）

3) 测定波长的选择

一般： $\lambda_{\max}$ 灵敏度及测定精度高

4) 狭缝的选择：

无干扰时，狭缝大有利于提高灵敏度

5) 参比溶液的选择

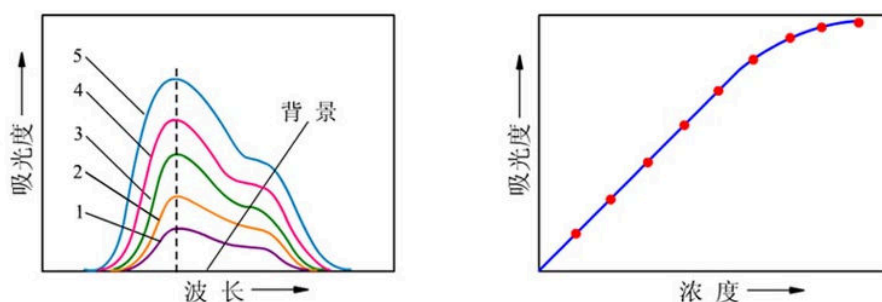
Reference
Blank

纯溶剂：试剂在测定波长无吸收

试剂空白：试剂在测定波长有吸收

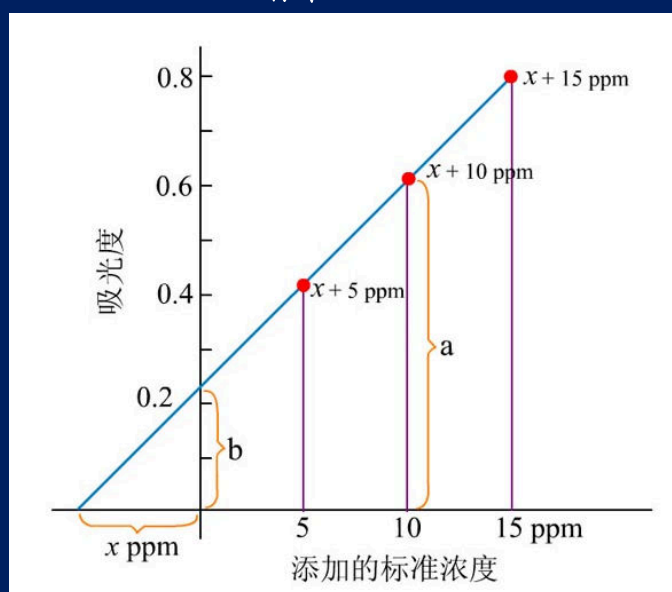
9.5.2 定量分析方法

标准曲线法



已知空白样品组分时适用

标准加入法



未知空白样品组分时适用

例题3:

用分光光度计直接测定样品吸光度时，除被分析物以外，往往溶剂和被分析物以外的其他试剂也对光有吸收，称为背景吸光度 A_b 。实验中测得 $c_1=5.0 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$ 和 $c_2=1.0 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$ 的某物质溶液在 545nm 处吸光度分别为 $A_1=0.274$ 和 $A_2=0.062$ 。一个浓度为 c_x 的该物质溶液的吸光度测得为 $A_x=0.143$ 。计算浓度 c_x 。

解: $A = \varepsilon bc + A_b$

$$A_1 = \varepsilon bc_1 + A_b, \quad A_2 = \varepsilon bc_2 + A_b, \quad A_x = \varepsilon bc_x + A_b$$

$$A_1 - A_2 = \varepsilon b(c_1 - c_2), \quad \varepsilon b = \frac{A_1 - A_2}{c_1 - c_2}$$

$$A_1 - A_x = \varepsilon b(c_1 - c_x), \quad \varepsilon b = \frac{A_1 - A_x}{c_1 - c_x}$$

$$\frac{A_1 - A_2}{c_1 - c_2} = \frac{A_1 - A_x}{c_1 - c_x}, \quad c_x = c_1 - (A_1 - A_x)(c_1 - c_2)/(A_1 - A_2)$$

带入数值:

$$\begin{aligned} c_x &= c_1 - (A_1 - A_x)(c_1 - c_2)/(A_1 - A_2) \\ &= 5.0 \times 10^{-6} - (0.274 - 0.143)(5.0 \times 10^{-6} - 1.0 \times 10^{-6})/(0.274 - 0.062) \\ &= 2.5 \times 10^{-6} \text{ mol/L} \end{aligned}$$

计算空白吸光度 A_b :

$$A_1 = \varepsilon bc_1 + A_b, \quad A_2 = \varepsilon bc_2 + A_b$$

$$A_1 - A_b = \varepsilon bc_1, \quad A_2 - A_b = \varepsilon bc_2$$

$$\frac{A_1 - A_b}{A_2 - A_b} = \frac{c_1}{c_2}$$

$$A_b = \frac{A_1 c_2 - A_2 c_1}{c_2 - c_1} = \frac{0.274 \times 1.0 - 0.062 \times 5.0}{1.0 - 5.0} = 0.009$$

例题4:

某溶液含有浓度为 c_x 的某吸光物质，在545nm的吸光度为 A_x 。向该溶液中加入 $c_1=2.0 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$ 或 $c_2=5.0 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$ 的该吸光物质后，溶液的吸光度分别变为 $A_1=0.28$ 和 $A_2=0.62$ 。计算 c_x 和 A_x 。

解:

$$A_x = \varepsilon b c_x, \quad A_1 = \varepsilon b (c_x + c_1), \quad A_2 = \varepsilon b (c_x + c_2),$$

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{c_x + c_1}{c_x + c_2}$$

$$c_x = \frac{A_2 c_1 - A_1 c_2}{A_1 - A_2}$$

$$= \frac{0.62 \times 2.0 - 0.28 \times 5.0}{0.28 - 0.62} \times 10^{-6} = 0.47 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$$

$$A_x = A_1 c_x / (c_x + c_1) = 0.28 \times 0.47 / (0.47 + 2.0) = 0.053$$

9.5.3 多组分混合物定量

—— 利用吸光度的加和性解联立方程

$$\begin{cases} A_{11} = \varepsilon_{11} C_1 + \varepsilon_{12} C_2 + \varepsilon_{13} C_3 \\ A_{21} = \varepsilon_{21} C_1 + \varepsilon_{22} C_2 + \varepsilon_{23} C_3 \\ A_{31} = \varepsilon_{31} C_1 + \varepsilon_{32} C_2 + \varepsilon_{33} C_3 \end{cases}$$

ε_{ij}

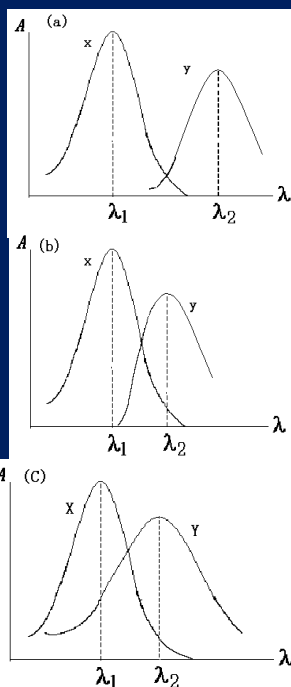
在波长 i 测定组分 j 的摩尔吸收系数

A_i

在波长 i 测得的该体系的总吸光度

C_j

第 j 组分的浓度



a) 在 λ_1 处测组分 x, 在 λ_2 处测组分 y.

b) 在 λ_1 处测组分 x; 在 λ_2 处测总吸收, 扣除 x 吸收, 可求 y.

c) x, y 组分不能直接测定

$$A_1 = \varepsilon_x^{11}bc_x + \varepsilon_y^{11}bc_y \text{ (在 } \lambda_1 \text{ 处测得 } A_1)$$

$$A_2 = \varepsilon_x^{12}bc_x + \varepsilon_y^{12}bc_y \text{ (在 } \lambda_2 \text{ 处测得 } A_2)$$

$\varepsilon_x^{11}, \varepsilon_y^{11}, \varepsilon_x^{12}, \varepsilon_y^{12}$ 由 x, y 标液
在 λ_1, λ_2 处分别测得.

9.6 光度法的应用

9.6.1 分光光度滴定

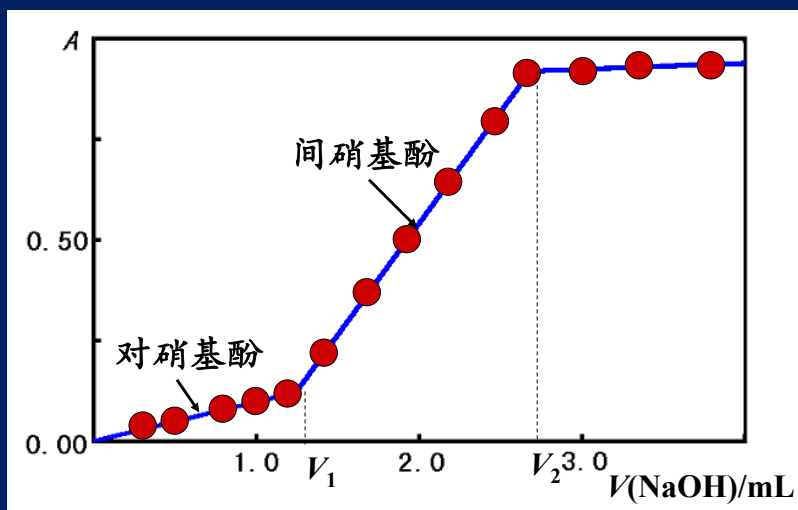
依据滴定过程中溶液吸光度变化来确定终点的滴定分析方法.

直接滴定法: $\lambda_{\max}$ 选被滴定物、滴定剂或产物之一

间接滴定法: 需使用指示剂

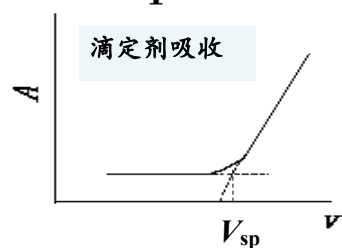
分光光度滴定的准确性、精密度及灵敏度
高于普通滴定法

NaOH滴定 对硝基酚 $pK_a=7.15$
 间硝基酚 $pK_a=8.39$ } $\Delta pK_a=1.24$

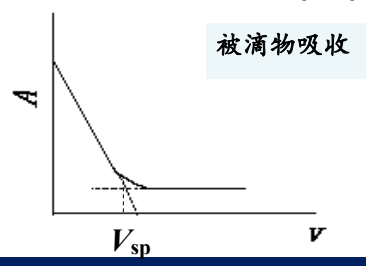


典型的光度滴定曲线

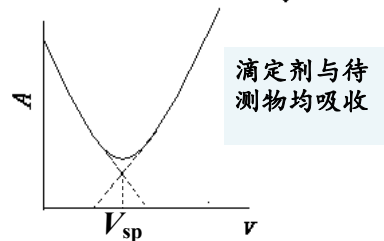
(a) MnO_4^- 滴定 Fe^{2+}



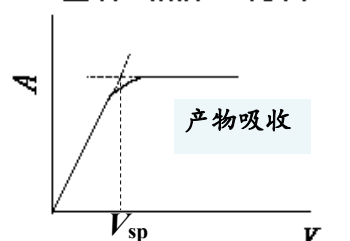
(b) EDTA 滴定 $Fe(SS)$



(c) $KBrO_3+KBr$ 滴定 $SbCl_6^{3-}$ (326 nm)

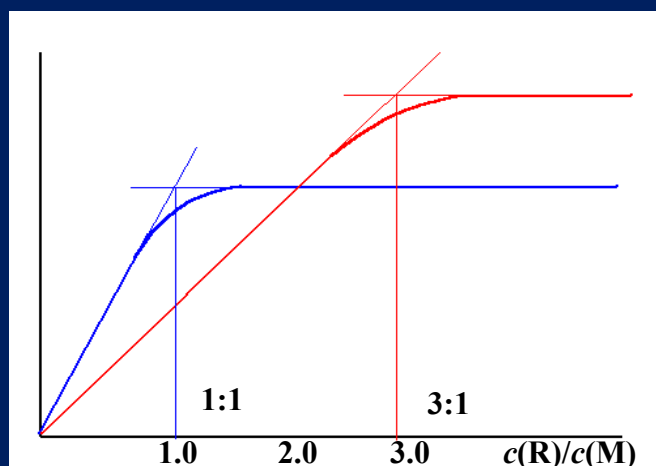


(d) 氢氧化钠滴定对溴苯酚

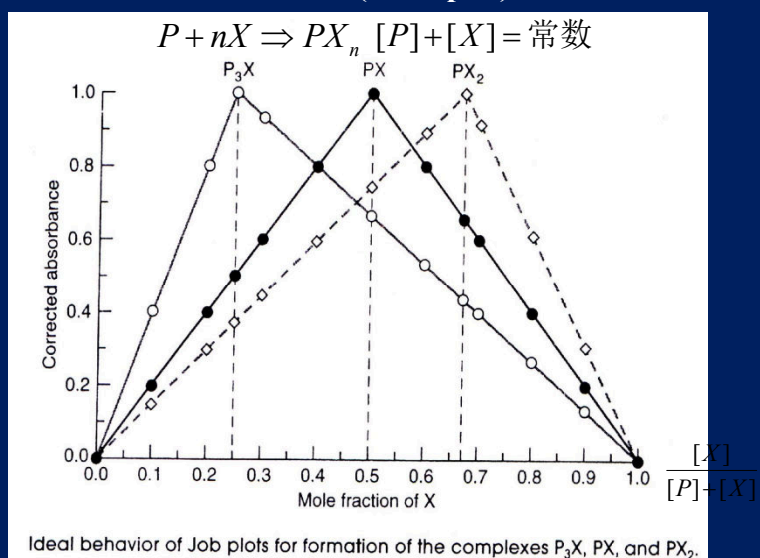


9.6.2 配合物组成的测定

1. 摩尔比率法: 固定 c_M , 改变 c_R

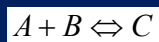


2. 等摩尔连续变化法 (Job's plot):



9.6.3 平衡常数的测定

设有1:1的反应



平衡常数

$$K = \frac{x}{(C_A - x)(C_B - x)}$$

光路长: b cm, 波长 λ 下测得的吸光度 D :

$$\begin{aligned} D &= \varepsilon_A b(C_A - x) + \varepsilon_B b(C_B - x) + \varepsilon_C bx \\ \text{令 } d &= \frac{D}{b} = \varepsilon_A C_A + \varepsilon_B C_B + (\varepsilon_C - \varepsilon_A - \varepsilon_B)x \\ d_0 &= \varepsilon_A C_A + \varepsilon_B C_B \end{aligned}$$

$$\frac{C_A}{d - d_0} = \frac{1}{C_B K (\varepsilon_C - \varepsilon_A)} + \frac{1}{\varepsilon_C - \varepsilon_A}$$

贝内西-希尔德布兰德法

—扩展的Benesi-Hildbrand方程

若A和B都无吸收, 则

需满足: $\varepsilon_B = 0, C_B \gg C_A$

$$\frac{C_A}{d} = \frac{1}{C_B K \varepsilon_C} + \frac{1}{\varepsilon_C}$$

—Benesi-Hildbrand方程

$$\frac{C_A}{d - d_0} \sim \frac{1}{C_B}$$

$$\frac{C_A}{d} \sim \frac{1}{C_B}$$

作图得直线, 由截距、斜率求 K

9.6.4 一元弱酸离解常数的测定



配制一系列 c 相同, pH 不同的溶液, 测 A .

$$A = \varepsilon_{\text{HL}}[\text{HL}] + \varepsilon_{\text{L}}[\text{L}] = \frac{\varepsilon_{\text{HL}} \cdot [\text{H}^+] \cdot c(\text{HL})}{K_a + [\text{H}^+]} + \frac{\varepsilon_{\text{L}} \cdot K_a \cdot c(\text{HL})}{K_a + [\text{H}^+]}$$

高酸度下, 几乎全部以 HL 存在, 可测得 $A_{\text{HL}} = \varepsilon_{\text{HL}} \cdot c(\text{HL})$;
低酸度下, 几乎全部以 L 存在, 可测得 $A_{\text{L}} = \varepsilon_{\text{L}} \cdot c(\text{HL})$.

代入 ε_{HL} 和 ε_{L} 的表达式整理:

$$K_a = \frac{A_{\text{HL}} - A}{A - A_{\text{L}}} [\text{H}^+] \quad \text{或} \quad \text{p}K_a = \text{pH} + \lg \frac{A - A_{\text{L}}}{A_{\text{HL}} - A}$$

本章小结

- 1 吸收光谱的产生和应用
- 2 光吸收定律, 各物理量的意义、单位和相互关系。
光度法的灵敏度
- 3 比尔定律的成立条件和影响因素及其消除方法
- 4 分光光度计的主要部件, 棱镜和光栅的光学指标
- 5 分光光度定量分析方法
- 6 分光光度测定平衡常数、配合物组成的方法、原理和计算; 分光光度滴定曲线形状

本章作业

p239-240

思考题 3, 5, 6

习题 1, 2, 5, 6, 9